

Année académique : 2020 – 2021

Date : 22/12/2020

Durée : 3 heures

ANALYSE MATHÉMATIQUE CC
CONTRÔLE CONTINU N°1 — ÉPREUVE D'ANALYSE RÉELLE 1

Proposée par : Pr E. TAKOU

EXERCICE 1.

5 points

- Donner la définition d'une partie ouverte de $\mathbb{R}$ et celle d'une partie fermée de $\mathbb{R}$.
- Dire si chacune des parties $] -3, 1[$, $] -3, 1]$ et $\mathbb{Q}$ est ouverte. Justifier brièvement vos réponses.
- Dire si chacune des parties $[-3, 1[$, $[-3, 1]$ et $\mathbb{Q}$ est fermée. Justifier brièvement vos réponses.
- Soit $A = [-1, 2[\cup \{3\}$. Déterminer l'intérieur de A , l'adhérence de A et la frontière de A .
- Soit $A = \left\{ \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^* \right\}$. Déterminer l'intérieur de A , l'adhérence de A et la frontière de A .

EXERCICE 2.

5 points

- Soient A et B deux parties majorées de $\mathbb{R}$. Montrer que $A \cup B$ est majorée et qu'on a :

$$\sup(A \cup B) = \sup\{\sup A, \sup B\}.$$

- On pose :

$$A = \{x \in \mathbb{R}, x^3 - 2x^2 - 2x + 2 \geq 0\}, \quad B = \{x \in \mathbb{Q}, x^2 \leq 2\},$$

$$C = \left\{ \overline{n+1} - \overline{n}, n \in \mathbb{N} \right\}, \quad D = \left\{ 2 + \frac{(-1)^n}{2n+1}, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

- Donner en cas d'existence, la borne inférieure, le minimum, la borne supérieure et le maximum de A .
- Donner en cas d'existence, la borne inférieure, le minimum, la borne supérieure et le maximum de B .
- Donner en cas d'existence, la borne inférieure, le minimum, la borne supérieure et le maximum de C .
- Donner en cas d'existence, la borne inférieure, le minimum, la borne supérieure et le maximum de D .

EXERCICE 3.

10 points

- Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ des suites définies par :

$$u_n = \frac{n^2 + 2}{3n^2 + 3}, \quad v_n = \overline{2n+3} - \overline{2n+1}, \quad w_n = \frac{n^2 + (-1)^n}{n^2 + \cos(n^3)}.$$

- Calculer la limite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ puis justifier votre réponse en revenant à la définition.
 - Calculer la limite de $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ puis justifier votre réponse en revenant à la définition.
 - Calculer la limite de $(w_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ puis justifier votre réponse en revenant à la définition.
- Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique définie par $u_0 = 0$, $u_1 = 1$ et la relation de récurrence :

$$\forall n \geq 2, \quad u_n = \frac{1}{2}(u_{n-2} + u_{n-1}).$$

- Calculer u_2 , u_3 , u_4 et u_5 .

- (b) Pour tout entier $n \geq 1$, on pose $v_n = u_n - u_{n-1}$. Montrer que $(v_n)_{n \geq 1}$ est une suite géométrique de raison $q = -\frac{1}{2}$ dont on déterminera le premier terme v_1 .
- (c) En déduire l'expression de v_n en fonction de n .
- (d) Montrer par récurrence que pour tout $n \geq 1$, $u_n = v_1 + v_2 + \dots + v_n$.
- (e) En déduire l'expression de u_n en fonction de n .
- (f) Étudier la convergence de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
3. On définit la suite $(t_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ par :

$$t_n = \frac{n(-1)^n + 1}{2n(-1)^n + 3}.$$

- (a) Montrer que $(t_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente et calculer sa limite l .
- (b) Trouver un entier naturel N tel que l'on ait : $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \implies |t_n - l| < 10^{-2}$.

NB : L'important n'est pas de tout faire mais de bien faire ce que l'on peut faire.